



1. O que são Componentes de Interface?



Conceito-chave: Um **componente de interface** é um elemento visual reutilizável que cumpre uma função específica na tela: exibir texto, receber dados, disparar ações ou organizar outros blocos. Trabalhamos com **duas categorias** essenciais:

CATEGORIA 1



Componentes de Interface

Elementos interativos com os quais o usuário mexe: botões, caixas de texto, imagens, legendas e notificações. São o "rosto" do aplicativo.

CATEGORIA 2



Componentes de Layout

Containers organizadores: cartões, alinhamentos, espaçadores, menus e galerias. Definem a **planta baixa e a estrutura** da tela.



Duas áreas de trabalho em qualquer projeto

ESTRUTURA VISUAL



Designer

Onde organizamos os componentes na tela e definimos suas **propriedades visuais** (cor, tamanho, texto, tipografia, bordas e alinhamentos).

COMPORTAMENTO



Lógica

Onde programamos o **comportamento e a resposta** dos componentes (o que acontece ao clicar, ao marcar uma opção ou ao abrir a tela).



2. Componentes de Interface

Abaixo estão os **9 componentes mais utilizados** no design de interfaces, acompanhados de demonstrações visuais interativas:



2.1 Botão (Button)

Usado para direcionar o usuário: disparar ações, transitar entre telas, salvar dados ou confirmar operações.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (EXPERIMENTE CLICAR)

Botão Padrão

Botão Secundário

Arredondado

2.2 Caixa de Texto (Text Field)

Campo onde o usuário insere dados. É a base de formulários de cadastro, pesquisas e telas de login.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (DIGITE NOS CAMPOS)

Digite seu nome (Texto livre)

Digite sua idade (Apenas números)

seu@email.com (Formato de e-mail)

2.3 Floating Action Button (FAB)

Botão circular que flutua permanentemente sobre o conteúdo da tela, representando a **ação soberana e principal**.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL



2.4 Legenda e Hierarquia Tipográfica (Label)

Componente de texto puro para estruturar títulos, subtítulos, rótulos de campos e descrições estáticas.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE HIERARQUIA

Título Principal

Texto comum de legenda explicativa

Subtítulo auxiliar em itálico

2.5 Imagem (Image Component)

Exibe fotografias ou ilustrações ajustadas proporcionalmente sem esticar ou achatar a mídia.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE ENQUADRAMENTO PROPORCIONAL



🔔 2.6 Notificação / Alerta (Alert)

Aviso temporário ou caixa de destaque que comunica mensagens de retorno, carregamento ou confirmação.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

⚠️ **Aviso:** Carregando as informações do usuário...

🔔 Disparar Alerta

🔦 2.7 Spotlight (Destaque Focal)

Dá destaque a um elemento específico escurecendo todo o entorno. Muito comum em tutoriais de primeiro acesso.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

🔦 Elemento em Evidência

O entorno da tela ganha um sombreamento para direcionar o olhar do usuário a este ponto de interesse.

📺 2.8 Radio Button (Seleção Única)

Permite escolher **uma única opção exclusiva** dentro de um grupo pré-definido visível.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (SELECIONE UMA OPÇÃO)

☐ ☒ PIX

☐  Cartão de Crédito

☐  Dinheiro

Opção: PIX

2.9 Snackbar (Feedback Efêmero)

Barra rápida exibida na base da tela com uma mensagem breve que some sozinha após poucos segundos.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

 Disparar Snackbar

3. Componentes de Layout

Os componentes de layout são a estrutura arquitetônica da tela — eles **organizam e posicionam** os elementos:

3.1 Card View (Cartão)

Container visual com bordas e relevo que reúne informações heterogêneas sobre um único assunto.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

 **João Silva**

joao@email.com

Ver perfil

3.2 Organização Horizontal e Vertical

Alinham componentes de forma ordenada: em linha (Horizontal) ou empilhados em coluna (Vertical).

► ORGANIZAÇÃO HORIZONTAL (LADO A LADO)

Bloco A

Bloco B

Bloco C

► ORGANIZAÇÃO VERTICAL (EMPILHADO)

Item Superior (A)

Item Intermediário (B)

Item Inferior (C)

3.3 Espaço (Spacing)

Elemento invisível que cria separação e respiro harmônico entre blocos colados.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE RESPIRO

Componente A

ESPAÇAMENTO INVISÍVEL DE RESPIRO

Componente B

3.4 Lista com Imagem e Texto (List View)

Apresenta listas empilhadas onde cada linha contém um avatar/imagem e títulos de texto informativos.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

JS **João Silva** joao@email.com

MS **Maria Souza** maria@email.com

3.5 Menu Lateral Deslizante (Drawer)

Menu que fica recolhido fora da tela e desliza para dentro quando o usuário clica no botão de comando.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

≡ Abrir Menu Lateral

3.6 Galeria de Imagens

Grade visual de imagens em que a clicada ganha evidência por contorno iluminado.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (CLIQUE EM UMA MINIATURA)



Imagem 1 em evidência

4. Resumo Comparativo

Quadro sintético para memorizar a finalidade essencial de cada elemento:

Componente	Classificação	Papel Visual e Interativo
 Botão	Interface	Disparar comandos, confirmar ações e mudar de fluxo.
 Caixa de Texto	Interface	Coleta estruturada de texto, números ou e-mails.
 FAB	Interface	Ação principal soberana que flutua sobre a rolagem.
 Legenda	Interface	Hierarquia tipográfica para títulos e descrições.
 Imagem	Interface	Exibição de fotos ajustadas sem distorção.
 Notificador	Interface	Comunicação de avisos rápidos e caixas de alerta.
 Spotlight	Interface	Foco visual guiado com atenuação do entorno.
 Radio Button	Interface	Escolha única exclusiva entre poucas opções visíveis.
 Snackbar	Interface	Confirmação temporária na base com ação de desfazer.
 Card View	Layout / Geral	Container em formato de cartão que agrupa dados correlatos.
 Organizações	Layout / Geral	Alinhamento estruturado em linha (Horizontal) ou coluna (Vertical).
 Espaço	Layout / Geral	Respiro e distanciamento harmônico entre blocos.
 List View	Layout / Listas	Listas empilhadas com avatar e títulos descritivos.
 Menu Lateral	Layout / Navegação	Painel recolhido fora de tela que desliza ao clique.
 Galeria	Layout / Visualização	Grade de miniaturas com realce no elemento selecionado.

5. Laboratórios Práticos de Montagem

Exemplos de como combinar múltiplos componentes para montar telas reais (sem necessidade de código):

Lab 1: Montagem de Tela de Cadastro

Arquitetura da Tela: Reúne um **Card View** contendo **Legendas** + **Caixas de Texto** + **Organização Vertical** + **Espaçamentos** + **Botão de Cadastro**.



CADASTRO GERAL

Nome:

Digite seu nome

WhatsApp:

(00) 00000-0000

CADASTRAR

Lab 2: Ação de Disparo que Exibe uma Imagem

Lógica de Comportamento: A imagem começa com visibilidade oculta. Ao tocar no botão de ação, a lógica altera a propriedade do elemento para visível.



Mostrar Imagem Oculta

Lab 3: Mecânica de Menu Lateral Deslizante

Lógica de Comportamento: O menu inicia posicionado além da margem visível da tela. Quando o usuário clica no botão, uma transição suave traz o menu para dentro e uma máscara escura cobre o restante.

Lab 4: Galeria com Seleção de Destaque

Lógica de Comportamento: Ao tocar em uma imagem da grade, o estado visual de contorno é removido dos itens concorrentes e aplicado exclusivamente na imagem clicada.



6. Exercício de Fixação do Tema 07 (15 Questões)

Preencha sua identificação e responda às 15 questões conceituais com conferência imediata de gabarito:

Identificação do Estudante

1 Qual das opções abaixo é um componente de INTERFACE e não de layout?

☐ Espaço☒ Botão☐ Organização Vertical☐ Card View

2 Ao configurar uma Caixa de Texto em um formulário, qual restrição de tipo garante que o usuário consiga inserir apenas números?

☐ Tipo E-mail☐ Tipo Texto livre☐ Tipo Senha☒ Tipo Número

3 Qual característica geométrica visual é a marca registrada do Floating Action Button (FAB)?

☒ Formato perfeitamente circular com sombra flutuante destacada

☐ Barra retangular que ocupa 100% da largura da tela

☐ Quadrado sem cantos arredondados e sem relevo

☐ Linha divisória invisível

4 **Ao exibir uma imagem em um aplicativo, qual recurso de ajuste visual garante que ela preencha seu container sem ficar achatada ou esticada?**

☐ Aumentar a largura para o dobro da altura original

☐ Deixar a imagem sem limites de tamanho

☒ **Ajuste de enquadramento proporcional (Cover)**

☐ Remover as bordas da tela

5 **Qual é a principal função de um componente Notificador / Alerta em uma interface?**

☐ Organizar itens em colunas horizontais

☒ **Exibir avisos e mensagens de retorno urgentes para o usuário**

☐ Inserir uma imagem de fundo decorativa

☐ Criar um botão de rolagem

6 **Para dar destaque visual a um elemento durante um tutorial de aplicativo, escurecendo todo o restante da tela, utiliza-se o efeito:**

☒ **Spotlight (Destaque)**

☐ Menu Lateral

☐ Lista com Imagem

☐ Espaçador

7 **Ao agrupar botões de rádio (Radio Buttons) para opções de pagamento (Pix, Cartão ou Dinheiro), qual regra garante que apenas UMA opção seja escolhida por vez?**

☐ Cada botão deve possuir uma cor diferente

☐ Os botões devem ficar em telas separadas

☐ Os botões devem ser transformados em caixas de texto

☒ **Todos os botões devem pertencer ao mesmo grupo unificado**

8 **O componente Snackbar é caracterizado por:**

☐ Ser uma janela fixa no centro que nunca fecha

☐ Ser um formulário longo com mais de dez campos de preenchimento

☒ **Uma barra temporária na base da tela com aviso rápido que some após poucos segundos**

☐ Uma grade de imagens com várias colunas

9 **Qual componente de layout funciona como um "cartão" elegante que agrupa informações, textos e botões sobre um mesmo assunto?**

☐ Espaço invisível

☒ **Card View**

☐ Organização Horizontal

☐ Notificador

10 Para alinhar componentes LADO A LADO na mesma linha da esquerda para a direita, qual organização de layout é aplicada?

☒ Organização Horizontal

☐ Organização Vertical

☐ Card View

☐ Legenda

11 Qual elemento de layout é utilizado de forma invisível para criar respiro e distanciamento entre dois componentes muito colados?

☐ Botão Secundário

☐ Caixa de Texto

☒ Espaço (Spacing / Gap)

☐ Imagem de Fundo

12 Uma lista onde cada linha contém um avatar/imagem acompanhado de título e subtítulo (como uma lista de contatos) é um exemplo de:

☐ Spotlight

☐ Menu Hamburger

☐ FAB

☒ Lista com Imagem e Texto (List View)

13 O botão flutuante (FAB) serve para representar a ação principal e mais frequente de uma tela.



Verdadeiro



Falso

- 14 Um menu lateral sempre fica visível de forma fixa no centro da tela, ocupando espaço permanente de leitura.



Verdadeiro



Falso

- 15 A galeria de imagens pode ser configurada em grade visual com comportamento de destacar o item clicado.



Verdadeiro



Falso



Relatório Oficial de Desempenho

15 / 15

Aproveitamento: 100% (🏆 Excelente! Domínio pleno dos componentes e layout.)

Estudante: Estudante Não Identificado | Turma: Geral 2026 | Data: 25/09/2026, 17:19:15



Questão 1: Correta!

O Botão é um componente de INTERFACE (interativo). Os demais (Espaço, Organização Vertical, Card View) são de LAYOUT.



Questão 2: Correta!

O tipo "Número" (type="number") restringe a entrada para aceitar apenas dígitos numéricos.



Questão 3: Correta!

O FAB é reconhecido pelo formato circular com curvatura de 50%, sombra de elevação e ícone representativo.



Questão 4: Correta!

O ajuste proporcional (Cover) preenche o container sem deformar nem achatar a imagem.



Questão 5: Correta!

O Notificador/Alerta serve para exibir mensagens de aviso e retorno imediato na interface.



Questão 6: Correta!

O efeito Spotlight (Destaque) ilumina o elemento em foco e escurece o restante do layout ao redor.

✓ Questão 7: Correta!

O agrupamento de botões de rádio sob o mesmo nome unificado garante a exclusividade de escolha única.

✓ Questão 8: Correta!

O Snackbar é uma barra curta e temporária que surge na base da tela com mensagem de conclusão rápida.

✓ Questão 9: Correta!

O Card View é o container em formato de cartão que organiza informações correlacionadas.

✓ Questão 10: Correta!

A Organização Horizontal alinha os componentes lado a lado na mesma linha.

✓ Questão 11: Correta!

O Espaço cria o respiro invisível necessário para separar blocos sem poluir a interface.

✓ Questão 12: Correta!

A Lista com Imagem e Texto (List View) organiza itens em linhas empilhadas com avatar e títulos.

✓ Questão 13: Correta!

Verdadeiro. O FAB representa a ação principal, mais construtiva e frequente da tela.

✓ Questão 14: Correta!

Falso. O menu lateral fica oculto além da borda e só desliza para dentro quando acionado pelo usuário.

✓ Questão 15: Correta!

Verdadeiro. A galeria permite destacar visualmente a miniatura selecionada pelo visitante.

📄 Resumo Textual do Relatório (Copie para Enviar):

```
=====
RELATÓRIO DE DESEMPENHO: TEMA 07 - BIBLIOTECA DE COMPONENTES
Estudante: Estudante Não Identificado
Turma/Matrícula: Geral 2026
Data e Hora: 25/09/2026, 17:19:15
Nota Final: 15 de 15 (100%) - 🏆 Excelente! Domínio pleno dos componentes e
layout.
```

 **Imprimir / Salvar em PDF**